

R-201 湿化学合成电子批记录

Batch ID：20260723-CEM-02 体系：CEM 状态：released

配方	R-CEM-001 / V1.2
SOP	SOP-SOL-GEL-CEM-AEM-01 / V0.2
目标粘度	4.8 – 5.8 mPa.s
操作员 / 复核员	张三 / 李四
验证模式	parallel_validation
参数快照 SHA-256	2519b2173447ac1464e6a745fe5c8f72c0753928351d3ed488d2c29b5363ab7f
下一步	C-320R
下游路线	CEM_WITH_F801
判定	合格

配方参数

代码	名称	目标	实际	单位	来源
TEOS_TARGET	TEOS 理论量	10.0	—	mL	R-CEM-001/V1.2
ETHANOL_TARGET	乙醇理论量	20.0	—	mL	R-CEM-001/V1.2

物料使用

物料	批号	有效期	理论量	实际量	外观
TEOS	TEOS-260718	—	—	10.0 mL	—
MPTES	MPTES-260705	—	—	2.0 mL	—
无水乙醇	ETOH-260721	—	—	20.0 mL	—

步骤执行记录

步骤	状态	开始	结束	结果摘要
R201-01 环境与设备确认	completed	2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	environment_temp_c=24.8；environment_humidity_rh=51.2；de
R201-02 器皿干燥确认	completed	2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	glassware_items=[{'name': '两口烧瓶', 'dry': True}, {'name': '滴液
R201-03 物料确认	completed	2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	materials=[{'name': 'TEOS', 'lot': 'TEOS-260718', 'actual': 10.0, 'uni
R201-04 酸水配制	completed	2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	hcl_c1_mol_l=12；hcl_c2_mol_l=0.1；hcl_v1_ml=0.833；hcl_v2
R201-10 TEOS/功能硅烷预混	completed	2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	appearance=澄清透明；actual_rpm=400
R201-20 加入乙醇搅拌	completed	2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	ethanol_actual_ml=20；appearance=澄清透明；actual_rpm=400
R201-30 冰浴与注射泵准备	completed	2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	ice_bath_confirmed=True；reaction_temp_c=3.2；syringe_spec=
R201-31 注射泵加酸水	completed	2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	acc_volume_start=118.6；acc_volume_end=123.6；acc_volume_u
R201-32 加完后平衡	completed	2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	balance_minutes=7
R201-40 冷凝回流与升温	completed	2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	condenser_confirmed=True；moisture_protection_confirmed=Tr
R201-50 40°C恒温陈化	completed	2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	endpoint_confirmed=True
R201-60 停止加热并降温	completed	2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	room_temp_confirmed=True；cooling_minutes=22
R201-70 过滤、出料与转序	completed	2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	filter_spec=G4 + 0.45 μm PTFE；container_tare_g=100；contain

反应温度趋势

暂无数据

数据完整性：no_data；样本 0 条；20 分钟检查点 0 个；缺口 0 段。

粘度监测



时间	粘度 mPa.s	扭矩 %	样品温度 °C	转子/转速	有效
2026-07-24 08:23:10	5.0	50.6	25.1	18 / 60	是
2026-07-24 08:23:10	5.3	51.2	25.1	18 / 60	是

设备数据源

角色	设备 ID	指标/通道	关联时间	方式
acid_pump	1	acc_volume / —	2026-07-24 08:23:10	automatic
viscometer	2	viscosity_mPas / —	2026-07-24 08:23:10	automatic
environment	8	temp_c / —	2026-07-24 08:23:10	automatic

偏差

编号	级别	状态	描述
----	----	----	----

审计时间轴

有效时间	接收时间	事件	操作者	时钟状态
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	experiment_created	张三	unknown
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	step_started	张三	trusted

有效时间	接收时间	事件	操作者	时钟状态
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	step_completed	张三	trusted
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	step_started	张三	trusted
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	step_completed	张三	trusted
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	step_started	张三	trusted
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	step_completed	张三	trusted
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	step_started	张三	trusted
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	step_completed	张三	trusted
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	step_started	张三	trusted
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	step_completed	张三	trusted
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	step_started	张三	trusted
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	step_completed	张三	trusted
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	step_started	张三	trusted
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	step_completed	张三	trusted
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	step_started	张三	trusted
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	step_completed	张三	trusted
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	step_started	张三	trusted
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	step_completed	张三	trusted
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	step_started	张三	trusted
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	viscosity_recorded	张三	trusted
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	viscosity_recorded	张三	trusted
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	step_completed	张三	trusted
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	step_started	张三	trusted
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	step_completed	张三	trusted
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	step_started	张三	trusted
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	step_completed	张三	trusted
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	experiment_submitted	张三	unknown
2026-07-24 08:23:10	2026-07-24 08:23:10	experiment_released	李四	unknown
2026-07-24 08:23:45	2026-07-24 08:23:45	data_source_bound	张三	unknown
2026-07-24 08:23:45	2026-07-24 08:23:45	data_source_bound	张三	unknown
2026-07-24 08:23:45	2026-07-24 08:23:45	data_source_bound	张三	unknown

本记录处于 parallel_validation 模式，正式放行仍以受控纸质签名为准。